Facitliste lektier Matematik mandag den 31. august 2026 Manipulation, diagrammer facitliste

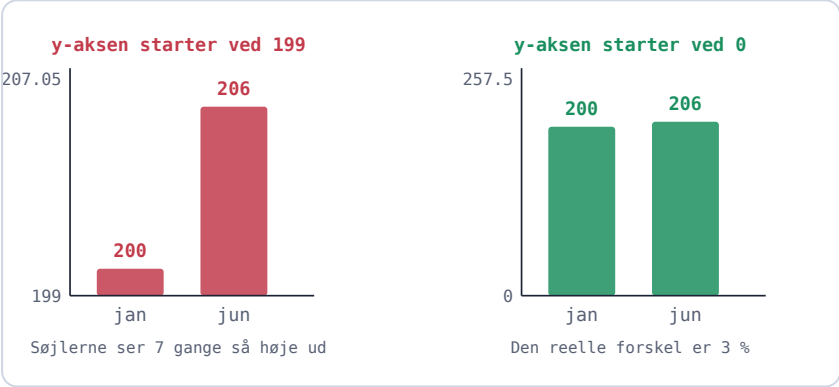
Lektien er givet mandag den 31. august 2026 · 9. klasse

Hører til: Uge 36 · lektier-uge36-manipulation-diagrammer.html

Datasæt i opgave A, jan til jun: `200 · 203 · 204 · 204 · 205 · 206`. Ændringer: +3, +1, 0, +1, +1.

Opgave A · Find fejlen i diagrammet

Opgave	Svar	Udregning
a) Stigning i procent	**3 %**	206 − 200 = 6, og 6 ÷ 200 = 3 %
c) Ser flad ud	**feb, mar, apr**	203 → 204, samlet +1 — mindst af alle udsnit
d) Ser stejlest ud	**jan, feb, mar**	200 → 204, samlet +4 — mest af alle udsnit



b) Y-aksen går fra 199 til 207 — et udsnit på 8 enheder omkring en værdi på 200. Kurven fylder derfor hele figurens højde, selvom den kun stiger 3 %. Til højre går aksen fra 0, og så ses stigningen som det, den er: næsten flad. Alle seks tal er rigtige. Det er aksen, der lyver.

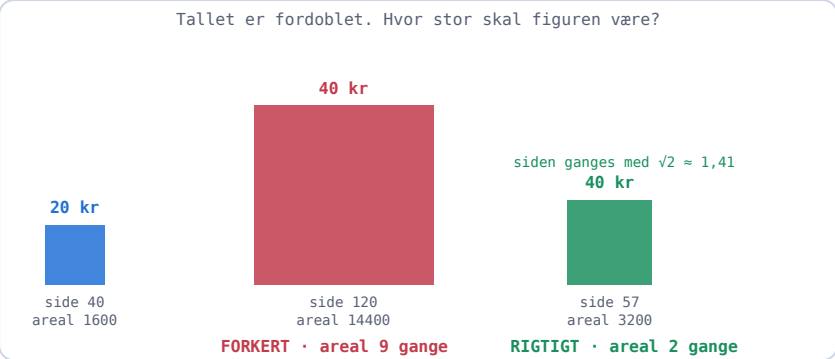
> d) Det egentlige svar: samme talrække kan fortælle to modsatte historier, alt efter hvilket udsnit man viser. Spørg derfor altid, hvor meget der er skåret væk, og hvorfor perioden er valgt netop sådan.

Opgave B · Når figuren lyver om størrelsen

Opgave	Svar	Udregning
a) Prisstigning	**100 %**	20 → 40 kr, fordoblet
b) Arealer	**1 cm² og 9 cm², altså 9 gange**	$1^2 = 1$ og $3^2 = 9$
c) Tallet mod figuren	**tallet 2 gange, figuren 9 gange**	

d) Øjet bedømmer **areal**, ikke sidelængde. Gøres både bredden og højden 3 gange større, bliver arealet 3 × 3 = 9 gange større. Derfor virker forskellen langt voldsommere, end tallet berettiger.

e) Ærligt: gør kun én dimension større — fx en søjle der er dobbelt så høj og lige så bred. Vil man beholde kvadrater, skal arealet fordobles, og sidelængden skal da være $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ gange større, ikke 3.

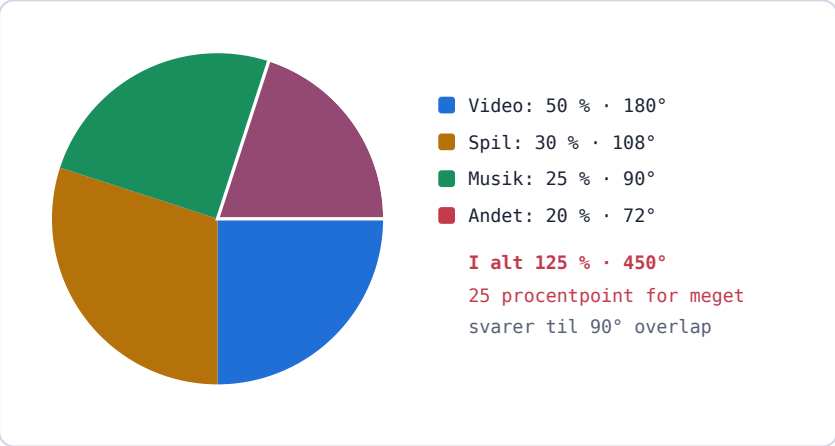


I midten som opgavens figur er tegnet: tre gange så bred og høj, altså ni gange arealet. Til højre den ærlige tegning.

Opgave C · Cirklen der går over 100 %

Delene er 50 + 30 + 25 + 20 = **125 %**.

Opgave	Svar	Udregning
a) For meget	**25 procentpoint**	125 − 100
b) I grader	**90°**	25 % × 3,6°/%



Overlappet er præcis de 25 procentpoint, der er for meget.

c) To forklaringer: (1) man måtte vælge flere svar, så summen overstiger 100 % — ikke en regnefejl, men et forkert valg af diagramtype; (2) tallene er afrundet op, eller en kategori er talt med to gange, men 25 procentpoint er for meget til at være afrunding alene.

d) Et **søjlediagram**, hvor hver kategori har sin egen søjle. Et cirkeldiagram kan kun bruges, når delene udgør en helhed og giver præcis 100 %. Må man vælge flere svar, hører delene ikke til samme helhed. I figuren kan man se problemet: det sidste udsnit lægger sig oven i det første, fordi der ikke er plads til 450° på en cirkel med 360°.

Opgave D · Lav din egen manipulation

Ingen facitliste — det er ungens egen undersøgelse. Vurder efter:

Opgave	Svar	Udregning

Er de to formuleringer reelt forskellige?	**Ja/nej**	Den ledende skal indeholde et signal om det ønskede svar.
Er der mindst seks svar, delt i to halvdele?	**Ja/nej**	
Viser tabellen begge resultater?	**Ja/nej**	Så forskellen kan ses.
Er det manipulerede diagram manipuleret med et navngivet greb?	**Ja/nej**	Afskåret y-akse, areal, udsnit af perioden, forkert diagramtype.
Kan ungen sætte ord på sit eget greb?	**Ja/nej**	Og på, hvor stor forskel formuleringen gjorde. Det er den vigtigste del.